

VFence - Cronograma Alinhado ao Planejamento Visual

Mantendo a mesma linha de raciocínio: arquitetura -> protótipo -> integração -> testes -> produto final

AJUSTE PRINCIPAL

O cronograma anterior estava coerente com o plano de ensino, mas iniciava IP2 e IP3 apenas na aula seguinte aos marcos formais. Neste documento, o início de cada etapa foi ajustado para exatamente as datas do cronograma visual: 04/09 -> 11/09 -> 25/09 -> 23/10 -> 27/11. As atividades técnicas continuam com a mesma lógica e são distribuídas dentro dessas janelas.

REGRA DO CRONOGRAMA VISUAL

Cada nova etapa inicia na data de encerramento/entrega da etapa anterior. Isso significa que, após apresentar IP1 em 25/09, o IP2 já entra no backlog ativo no mesmo dia; após IP2 em 23/10, o IP3 começa imediatamente.

1. Conferência: cronograma visual x cronograma do projeto

Período	Cronograma visual	Como fica no VFence
04/09-11/09	Ideia, requisitos, viabilidade, planejamento e Trello	Mantido. Esta passa a ser a etapa formal de fechamento do planejamento.
11/09-25/09	Preparação/execução da Apresentação IP1 + Relatório Parcial IP1	Mantido e detalhado como: coleira -> GNSS -> geofencing -> buzzer -> testes -> apresentação.
25/09-23/10	Apresentação IP2 + Relatório Parcial IP2	Ajustado. IP2 passa a começar em 25/09, não apenas em 02/10.
23/10-27/11	Apresentação IP3 + Relatório Final + DEMO + Git	Ajustado. IP3 passa a começar em 23/10, não apenas em 30/10.
27/11	Encerramento IP3	Mantido como meta interna de produto completo.
04/12	Continuação da janela final no plano oficial	Mantido como reserva/continuação de apresentação, caso a turma use a segunda data oficial.
11/12	Avaliação individual	Mantido conforme plano oficial.

CONCLUSÃO DA CONFERÊNCIA

A linha de raciocínio técnica não precisa mudar. O que mudou foi apenas a fronteira temporal entre os incrementos. O projeto continua sendo construído de forma incremental e as datas agora batem com as duas imagens enviadas.

2. Marcos que o grupo deve decorar

Data	Marco	O que significa
04/09	Início do planejamento formal	Transformar ideia em requisitos, arquitetura, backlog e viabilidade.
11/09	Fechamento da etapa inicial	Planejamento congelado o suficiente para começar o protótipo IP1.
25/09	Encerramento do IP1 / início do IP2	Primeira prova funcional + relatório parcial + início imediato da integração.
23/10	Encerramento do IP2 / início do IP3	Comunicação e integração validadas + início imediato da finalização.
27/11	Encerramento do IP3	Produto final, relatório, DEMO e repositório prontos.
04/12	Janela de apresentação final do plano	Reserva para apresentação/ajustes finais, se necessário.
11/12	Prova individual	Cada integrante deve dominar o projeto inteiro.

3. Organização do trio e do Trello

Etapa	Scrum Master	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
IP1	Integrante 1	Coleira/GNSS/firmware	Hardware/alimentação/buzzer	Geofencing, testes e diagramas

Etapa	Scrum Master	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
IP2	Integrante 2	Firmware e persistência da cerca	App/gateway e coordenação	LoRa/Raspberry/testes e diagramas
IP3	Integrante 3	Energia/múltiplos nós/montagem	App/gateway final	Validação/FPGA/arquitetura final

- Quem implementa não é o único que explica: outro integrante revisa e precisa saber defender.
- O líder da apresentação semanal gira entre os três.
- Nos marcos IP1, IP2 e IP3, os três apresentam.
- Cartão só vai para Concluído depois de evidência + revisão + atualização do documento/diagrama quando aplicável.

LISTAS DO TRELLO

Backlog | Sprint da semana | Em execução | Bloqueado | Revisão/Teste | Concluído | Apresentação/Artefatos

4. Cronograma detalhado - 04/09 a 25/09 (IP1)

04/09-11/09 - Fechamento da ideia e planejamento

Item	Planejamento
Objetivo	Sair de uma ideia geral para um projeto executável.
Mão na massa	Confirmar materiais; configurar repositório e Trello; decidir MVP; definir polígono de teste; configurar ambiente ESP32/LoRa32; iniciar mockup simples do app.
Documentação / diagramas	Rich Picture v2; requisitos funcionais/não funcionais; diagrama de contexto; diagrama de blocos; arquitetura inicial; inventário; riscos; plano de testes v1.
Divisão do trio	I1: requisitos e firmware-base. I2: inventário, app/gateway conceitual e Trello. I3: arquitetura, diagramas, riscos e plano de teste.
Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar: problema, arquitetura, materiais, o que será feito no IP1 e quais perguntas ainda estão abertas.
Cartões Trello	[IP1][PLAN] Fechar requisitos [IP1][ARQ] Diagrama de contexto [IP1][ARQ] Diagrama de blocos [IP1][COMPRA] Confirmar GNSS [IP1][TEST] Plano de testes v1 [IP1][APRES] Preparar checkpoint 11/09

11/09-18/09 - Protótipo da coleira

Item	Planejamento
Objetivo	Fazer o hardware central existir e produzir dados reais.
Mão na massa	Montar LoRa32/ESP32 + GNSS + buzzer; validar alimentação; ler latitude/longitude via UART; tratar fix válido; testar padrões do buzzer.
Documentação / diagramas	Arquitetura da coleira; esquema elétrico v1; pinagem; registro de montagem; log GNSS; atualização do relatório parcial IP1.
Divisão do trio	I1: GNSS e firmware. I2: montagem, alimentação e buzzer. I3: esquema, protocolo de teste e evidências.
Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar uma leitura GNSS real, explicar o colar por blocos e demonstrar o buzzer.
Cartões Trello	[IP1][HW] Montar coleira v1 [IP1][FW] Ler GNSS via UART [IP1][FW] Validar fix GNSS [IP1][HW] Acionar buzzer [IP1][ARQ] Esquema elétrico v1 [IP1][DOC] Atualizar relatório parcial

18/09-25/09 - Geofencing + fechamento do IP1

Item	Planejamento
Objetivo	Provar a função central do VFence.
Mão na massa	Implementar Point-in-Polygon, distância até a borda, estados SAFE/ATENÇÃO/CRÍTICO/FORA, histerese e confirmação temporal; teste caminhando com o protótipo.
Documentação / diagramas	Fluxograma do geofencing; máquina de estados; tabela de zonas; resultados do teste; relatório parcial IP1; slides; vídeo de backup.

Divisão do trio	I1: integrar GNSS + geofencing. I2: polígono/padrões do buzzer e demo. I3: algoritmo/revisão, testes, métricas e documentação.
Checkpoint/apresentação semanal	Apresentação formal IP1: os três falam. Demonstrar decisão local na coleira e registrar feedback.
Cartões Trello	[IP1][FW] Point-in-Polygon [IP1][FW] Distância até borda [IP1][FW] Histerese/estados [IP1][TEST] Teste de campo 1 [IP1][ARQ] Máquina de estados [IP1][DOC] Fechar relatório parcial [IP1][APRES] Fechar apresentação IP1

5. Cronograma detalhado - 25/09 a 23/10 (IP2)

INÍCIO IMEDIATO DO IP2

O IP2 começa em 25/09, após o encerramento do IP1. O intervalo até a aula de 02/10 é usado para reorganizar o backlog, incorporar feedback e fechar o protocolo de comunicação.

25/09-02/10 - Replanejamento + protocolo LoRa

Item	Planejamento
Objetivo	Transformar feedback do IP1 em plano de integração.
Mão na massa	Definir gateway; IDs; tipos de mensagem; payload; ACK; retransmissão; preparar segunda LoRa32; desenhar o caminho app -> gateway -> colar.
Documentação / diagramas	Topologia de rede; protocolo LoRa v1; backlog IP2; arquitetura v2; lista de readequações.
Divisão do trio	I1: adaptar firmware do colar. I2: Scrum Master, gateway e backlog. I3: protocolo, topologia e testes.
Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar o que mudou após o IP1 e o protocolo que será implementado.
Cartões Trello	[IP2][DOC] Registrar feedback IP1 [IP2][COM] Definir protocolo LoRa v1 [IP2][ARQ] Topologia da rede [IP2][COM] Configurar gateway [IP2][PLAN] Fechar Sprint IP2

02/10-09/10 - Gateway LoRa funcional

Item	Planejamento
Objetivo	Fazer gateway e coleira trocarem mensagens de forma controlada.
Mão na massa	Implementar envio/recepção, IDs, ACK, timeout e retransmissão; testar comunicação em bancada e coletar latência inicial.
Documentação / diagramas	Formato dos pacotes; sequência básica; resultados de comunicação; atualização do relatório parcial IP2.
Divisão do trio	I1: LoRa no colar. I2: gateway. I3: teste de protocolo, logs e documentação.
Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar um pacote indo do gateway à coleira e o ACK retornando.
Cartões Trello	[IP2][COM] Implementar gateway LoRa [IP2][FW] Integrar LoRa na coleira [IP2][COM] Implementar ACK [IP2][TEST] Medir latência inicial [IP2][DOC] Atualizar relatório IP2

09/10-16/10 - Aplicativo e envio da cerca

Item	Planejamento
Objetivo	Fazer o perímetro sair da interface e chegar à memória da coleira.
Mão na massa	Criar tela/mockup funcional para desenhar/inserir polígono; converter em coordenadas; enviar app -> gateway -> colar; salvar cerca; confirmar recebimento.
Documentação / diagramas	Diagrama de sequência; contrato de dados do app; persistência da cerca; prints do app; atualização da arquitetura.

Divisão do trio	I1: recepção e persistência. I2: app + gateway. I3: validação da sequência e documentação.
Checkpoint/apresentação semanal	Demonstrar uma nova cerca chegando ao colar e sendo armazenada.
Cartões Trello	[IP2][APP] Tela de perímetro [IP2][APP] Gerar coordenadas [IP2][COM] Enviar polígono [IP2][FW] Salvar cerca [IP2][ARQ] Diagrama de sequência

16/10-23/10 - Telemetria + fechamento do IP2

Item	Planejamento
Objetivo	Completar a comunicação bidirecional e provar robustez.
Mão na massa	Enviar status/posição/bateria; testar perda de LoRa; provar que geofencing+buzzer continuam localmente; integrar Raspberry como serviço local se aprovado e viável.
Documentação / diagramas	Diagrama de implantação; fluxo de falhas; métricas de latência/perda; relatório parcial IP2; slides e vídeo de backup.
Divisão do trio	I1: telemetria e comportamento offline. I2: app/gateway/Raspberry. I3: falhas, testes, métricas e arquitetura.
Checkpoint/apresentação semanal	Apresentação formal IP2: os três falam. Mostrar app/gateway/LoRa/colar integrados.
Cartões Trello	[IP2][COM] Telemetria [IP2][TEST] Perda de LoRa [IP2][RPI] Serviço local se viável [IP2][ARQ] Diagrama de implantação [IP2][DOC] Fechar relatório parcial [IP2][APRES] Fechar apresentação IP2

6. Cronograma detalhado - 23/10 a 27/11 (IP3)

ENTREGAS DO CRONOGRAMA VISUAL

Durante esta janela precisam amadurecer em paralelo quatro entregas finais: Apresentação IP3, Relatório Final, DEMO em vídeo de aproximadamente 2 minutos e Link/Repositório Git.

23/10-30/10 - Replanejamento final + múltiplos nós

Item	Planejamento
Objetivo	Converter feedback do IP2 em arquitetura final e preparar escalabilidade.
Mão na massa	Refatorar firmware; suportar múltiplos IDs; preparar segundo colar real ou simulado; consolidar dashboard/gateway.
Documentação / diagramas	Arquitetura v3; matriz requisito x implementação; backlog final; plano da DEMO e do relatório final.
Divisão do trio	I1: múltiplos IDs/segundo nó. I2: app/gateway. I3: Scrum Master, arquitetura final e planejamento de validação.
Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar o que entra e o que não entra no produto final; apresentar matriz de requisitos.
Cartões Trello	[IP3][PLAN] Replanejar após IP2 [IP3][FW] Múltiplos IDs [IP3][APP] Painel de estados [IP3][DOC] Matriz requisitos x implementação [IP3][APRES] Roteiro da DEMO

30/10-06/11 - Integração do produto

Item	Planejamento
Objetivo	Executar o fluxo completo ponta a ponta.
Mão na massa	App -> gateway -> LoRa -> colar -> GNSS -> geofencing -> buzzer -> telemetria. Corrigir bugs e testar múltiplos estados.
Documentação / diagramas	Arquitetura final v1; sequência final; lista de bugs; relatório final em construção; README inicial.
Divisão do trio	I1: firmware/colar. I2: app/gateway. I3: integração, testes e documentação.
Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar o fluxo completo sem depender de edição manual entre etapas.
Cartões Trello	[IP3][TEST] Integração ponta a ponta [IP3][FW] Corrigir bugs da coleira [IP3][APP] Consolidar dashboard [FINAL][DOC] Iniciar README [FINAL][DOC] Atualizar relatório final

06/11-13/11 - Validação: GNSS, consumo e falhas

Item	Planejamento
Objetivo	Sair de "funciona" para "sabemos como funciona e quais são os limites".
Mão na massa	Medir precisão GNSS; consumo; latência; perda de comunicação; GNSS inválido; definir zonas de alerta com dados; avaliar low-power/IMU.
Documentação / diagramas	Tabelas/gráficos de teste; diagrama de falhas; metodologia e resultados; revisão do custo e autonomia.
Divisão do trio	I1: low-power/energia. I2: telemetria/apoio aos ensaios. I3: protocolo experimental, análise e diagramas.

Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar números reais e explicar como eles mudaram decisões do projeto.
Cartões Trello	[IP3][TEST] Precisão GNSS [IP3][TEST] Consumo [IP3][TEST] Latência/perda [IP3][ARQ] Diagrama de falhas [IP3][DOC] Definir zonas por evidência

13/11-20/11 - FPGA/benchmark + consolidação final

Item	Planejamento
Objetivo	Avaliar aceleração sem comprometer o produto principal.
Mão na massa	Benchmark do geofencing em software; se houver placa e justificativa, PoC em FPGA no gateway; paralelamente corrigir pendências de hardware/software.
Documentação / diagramas	Arquitetura FPGA ou decisão fundamentada de não usar; benchmark; arquitetura final v2; relatório final quase fechado.
Divisão do trio	I1: benchmark software e firmware final. I2: integração gateway/RPi. I3: FPGA/arquitetura/coordenação.
Checkpoint/apresentação semanal	Mostrar benchmark e justificar tecnicamente a decisão sobre FPGA.
Cartões Trello	[IP3][FPGA] Benchmark geofencing [IP3][FPGA] PoC se viável [IP3][ARQ] Arquitetura FPGA [FINAL][DOC] Revisar relatório final [FINAL][TEST] Checklist de pendências

20/11-27/11 - Release final, DEMO, Git e apresentação

Item	Planejamento
Objetivo	Congelar o produto final e preparar todas as entregas do cronograma visual.
Mão na massa	Regressão completa; montagem final; gravação da DEMO ±2 min; testar vídeo de backup; limpar repositório; fechar README; ensaiar apresentação.
Documentação / diagramas	Relatório final; pacote de diagramas; resultados consolidados; limitações; custos; README; link Git; slides finais.
Divisão do trio	I1: hardware/firmware e evidências. I2: app/gateway e demonstração. I3: resultados, diagramas e coordenação final. Revisão cruzada entre os três.
Checkpoint/apresentação semanal	27/11: apresentação IP3. Os três devem conseguir responder arquitetura, rede, GNSS, algoritmo, testes, custo e limitações.
Cartões Trello	[FINAL][TEST] Regressão completa [FINAL][APRES] Gravar DEMO ±2 min [FINAL][DOC] Fechar relatório final [FINAL][DOC] Finalizar README/Git [FINAL][ARQ] Pacote de diagramas [FINAL][APRES] Ensaar apresentação IP3

7. Após 27/11: janela oficial e avaliação individual

Data	Papel	Orientação
27/11	Meta do cronograma visual	IP3, relatório final, DEMO e repositório devem estar prontos.
04/12	Data prevista no plano de ensino para continuação das apresentações finais	Usar apenas para apresentação/ajustes finais, não como desculpa para adiar o produto.
11/12	Avaliação individual e retrospectiva	Revisar projeto inteiro: arquitetura, GNSS, LoRa, app, geofencing, falhas, testes e decisões.
18/12	Recuperação	Conforme plano, se aplicável.

8. Entregáveis oficiais por janela

Janela	Etapa	Entrega
04/09-11/09	Planejamento	Ideia, requisitos, viabilidade, Trello, arquitetura baseline, materiais, riscos.
11/09-25/09	IP1	Apresentação IP1 + Relatório Parcial IP1 + protótipo da coleira/geofencing.
25/09-23/10	IP2	Apresentação IP2 + Relatório Parcial IP2 + integração app/gateway/LoRa/colar.
23/10-27/11	IP3	Apresentação IP3 + Relatório Final + DEMO ± 2 min + Link Git + produto validado.

9. Pacote de diagramas que deve acompanhar o cronograma

Prazo	Diagramas/artefatos
11/09	Rich Picture v2; contexto; blocos; arquitetura inicial.
18/09	Arquitetura da coleira; esquema elétrico; fluxo do geofencing; máquina de estados.
25/09	Pacote IP1 consolidado.
02/10	Topologia LoRa e gateway.
09/10	Diagrama de sequência + protocolo.
16/10	Diagrama de implantação + falhas iniciais.
23/10	Pacote IP2 consolidado.
06/11	Arquitetura final v1 + diagramas de integração.
13/11	Diagrama de falhas + métricas associadas.
20/11	Arquitetura FPGA, se houver, ou justificativa documentada.
27/11	Arquitetura final consolidada + todos os diagramas versionados.

10. Backlog do Trello alinhado às janelas visuais

Janela	Cartões-chave
04/09-11/09	[IP1][PLAN] Fechar requisitos; [IP1][ARQ] Contexto/blocos; [IP1][COMPRA] Confirmar GNSS; [IP1][TEST] Plano v1; [IP1][APRES] Checkpoint 11/09
11/09-25/09	[IP1][HW] Coleira v1; [IP1][FW] GNSS; [IP1][FW] Geofencing; [IP1][ARQ] Estados; [IP1][TEST] Campo; [IP1][DOC] Relatório; [IP1][APRES] Apresentação
25/09-23/10	[IP2][COM] Protocolo LoRa; [IP2][COM] Gateway; [IP2][APP] Perímetro; [IP2][FW] Persistência; [IP2][COM] Telemetria; [IP2][RPI] Serviço local; [IP2][DOC] Relatório; [IP2][APRES] Apresentação
23/10-27/11	[IP3][FW] Múltiplos nós; [IP3][TEST] GNSS/consumo/falhas; [IP3][FPGA] Benchmark; [FINAL][DOC] Relatório; [FINAL][APRES] DEMO; [FINAL][DOC] README/Git; [FINAL][ARQ] Diagramas; [FINAL][APRES] IP3

FORMATO DE REVIEW SEMANAL

1) Meta da semana passada; 2) o que foi concluído; 3) evidência; 4) diagrama atualizado; 5) problema/falha; 6) decisão tomada; 7) cartões da próxima semana. Manter essa rotina em todas as semanas.

Base temporal: cronograma visual enviado pelo grupo e calendário oficial do Plano de Ensino de Projeto Integrador V 2026/2. As tarefas específicas do VFence são planejamento interno proposto para o trio.